Задание 1. Ознакомиться с классами исключений Java (Exception, IndexOutOfBoundsException, ArrayIndexOutOfBoundsException, IllegalArgumentException, IllegalStateException).

Задание 2. Создать два класса исключений в пакете functions: FunctionPointIndexOutOfBoundsException и InappropriateFunctionPointException.

В папке созданы FunctionPointIndexOutOfBoundsException.java и InappropriateFunctionPointException.java.

Задание 3. Внести изменения в класс TabulatedFunction (теперь интерфейс и реализация ArrayTabulatedFunction) для выбрасывания соответствующих исключений.

Методы setPoint/setPointX/addPoint объявляют и/или бросают InappropriateFunctionPointException при нарушениях. Методы, работающие с индексами, бросают FunctionPointIndexOutOfBoundsException.

Результат:

В консоли появятся сообщения, подтверждающие выбрасывание и обработку ожидаемых исключений.

Задание 4. Создать LinkedListTabulatedFunction с двусвязным циклическим списком и методами работы со списком.

Реализована внутренняя структура FunctionNode и методы добавления, удаления и поиска узла.

Задание 5–7. Переименование TabulatedFunction в ArrayTabulatedFunction и создать интерфейса TabulatedFunction, а также тестирование в Main.

Результат:

Ожидаемое исключение конструктора: leftX must be < rightX

Создан ArrayTabulatedFunction, точек: 3

Ожидаемое индексное исключение: Index out of range: 10

Ожидаемое исключение при дублирующем x: Point with same x already exists

Ожидаемое исключение при setPoint с некорректной x: InappropriateFunctionPointException - Point x is out of allowed interval

Создана короткая функция, точек: 2

Ожидаемое IllegalStateException при deletePoint: Cannot delete point: at least three points required to delete

Проверка LinkedListTabulatedFunction

LinkedList точки: 3

f(1.5) = 2.5